LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB
SISTEM PESANAN LAUNDRY

Studi Kasus Paket 2 — Tipe C

Disusun oleh:

Christine Simbolon
NIM 2401020158

FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

2026

1. Pendahuluan

Aplikasi Sistem Pesanan Laundry dibuat untuk membantu pencatatan pesanan berdasarkan jenis layanan. Fitur yang disediakan meliputi tambah, tampil, ubah, hapus, pencarian, dan filter. Aplikasi menggunakan Laravel, PHP, PDO, serta MariaDB dengan tampilan Blade dan HTML sederhana tanpa CSS atau JavaScript.

2. Rancangan Basis Data

Nama basis data adalah **laundry_2401020158**. Relasinya satu-ke-banyak: satu jenis layanan dapat digunakan oleh banyak pesanan. Kolom **jenis_layanan_id** menjadi foreign key dengan ON UPDATE CASCADE dan ON DELETE RESTRICT.

Tabel	Kolom dan ketentuan
jenis_layanan	id: BIGINT UNSIGNED, AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY. nama_layanan: VARCHAR(100), NOT NULL, UNIQUE.
pesanan_laundry	id: BIGINT UNSIGNED, AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY. kode_pesanan: CHAR(10), NOT NULL, UNIQUE. nama_pelanggan: VARCHAR(100), NOT NULL. nomor_telepon: VARCHAR(20), NOT NULL, UNIQUE. berat_kg: SMALLINT UNSIGNED, NOT NULL, CHECK 1–20. jenis_layanan_id: BIGINT UNSIGNED, NOT NULL, FK. created_at dan updated_at: TIMESTAMP.

Berkas SQL memuat DDL, DML, dua layanan, dan tiga pesanan awal berikut.

Kode	Pelanggan	Telepon	Kg	Layanan
LD00000001	Ayu Lestari	081200000001	5	Cuci Kering
LD00000002	Rafi Akbar	081200000002	8	Cuci Setrika
LD00000003	Nina Putri	081200000003	3	Cuci Kering

Fungsi statusBerat() menampilkan kategori **Besar** jika berat minimal 10 kg dan **Reguler** jika di bawah 10 kg. Kategori ditampilkan melalui percabangan dan perulangan pada Blade.

2.1 Kode DDL (Data Definition Language)

DDL berikut membentuk database, dua tabel, dan constraint. USE memilih database yang dipakai. Kode diambil langsung dari database/sql/laundry_2401020158.sql.

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `laundry_2401020158`
    CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE `laundry_2401020158`;

CREATE TABLE jenis_layanan (
    id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nama_layanan VARCHAR(100) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_jenis_layanan PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_nama_layanan UNIQUE (nama_layanan)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE pesanan_laundry (
    id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    kode_pesanan CHAR(10) NOT NULL,
    nama_pelanggan VARCHAR(100) NOT NULL,
    nomor_telepon VARCHAR(20) NOT NULL,
    berat_kg SMALLINT UNSIGNED NOT NULL,
    jenis_layanan_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP NULL DEFAULT NULL,
    updated_at TIMESTAMP NULL DEFAULT NULL,
    CONSTRAINT pk_pesanan_laundry PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_kode_pesanan UNIQUE (kode_pesanan),
    CONSTRAINT uq_nomor_telepon UNIQUE (nomor_telepon),
    CONSTRAINT chk_berat_kg CHECK (berat_kg BETWEEN 1 AND 20),
    CONSTRAINT fk_pesanan_jenis_layanan FOREIGN KEY (jenis_layanan_id)
        REFERENCES jenis_layanan (id)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

2.2 Kode DML (Data Manipulation Language)

INSERT berikut mengisi dua jenis layanan dan tiga pesanan awal sesuai soal. Impor hanya dilakukan pada pemasangan baru agar tidak berbenturan dengan data yang sudah ada.

```
INSERT INTO jenis_layanan (id, nama_layanan) VALUES
    (1, 'Cuci Kering'),
    (2, 'Cuci Setrika');

INSERT INTO pesanan_laundry
    (kode_pesanan, nama_pelanggan, nomor_telepon, berat_kg, jenis_layanan_id,
     created_at, updated_at)
VALUES
    ('LD00000001', 'Ayu Lestari', '081200000001', 5, 1,
     CURRENT_TIMESTAMP, CURRENT_TIMESTAMP),
    ('LD00000002', 'Rafi Akbar', '081200000002', 8, 2,
     CURRENT_TIMESTAMP, CURRENT_TIMESTAMP),
    ('LD00000003', 'Nina Putri', '081200000003', 3, 1,
     CURRENT_TIMESTAMP, CURRENT_TIMESTAMP);
```

3. Implementasi Aplikasi

Metode	Route	Fungsi
GET	/pesanan-laundry	Menampilkan indeks
POST	/pesanan-laundry	Menyimpan pesanan
GET	/pesanan-laundry/{id}/edit	Menampilkan form edit
PUT	/pesanan-laundry/{id}	Memperbarui pesanan
DELETE	/pesanan-laundry/{id}	Menghapus pesanan

Halaman indeks memuat form tambah, pencarian, filter, pesan hasil operasi, dan tabel pesanan. Pencarian memeriksa kode pesanan, nama pelanggan, serta nomor telepon. Filter menggunakan jenis layanan. Route / mengalihkan pengguna ke indeks.

3.1 Validasi dan Pengamanan Input

Input teks dibersihkan menggunakan trim() dan strip_tags(). Kode wajib tepat 10 karakter alfanumerik; nama 3–100 karakter; telepon 10–20 karakter; berat bilangan bulat 1–20 kg; dan layanan harus tersedia. Kode serta telepon tidak boleh sama dengan pesanan lain.

Form memakai @csrf dan method spoofing untuk PUT serta DELETE. Pesan kesalahan ditampilkan per kolom, sedangkan old() mempertahankan input yang ditolak. Blade melakukan escape pada keluaran. File .env tidak disertakan dalam repository.

3.2 Prepared Statement dan Penanganan Kesalahan

Koneksi PDO diambil dari koneksi Laravel. Semua kueri yang menerima input menggunakan prepare() dan execute(), sehingga input tidak digabungkan langsung ke struktur SQL. Contohnya:

```
$pdo = DB::connection()->getPdo();
$stmt = $pdo->prepare(
    'SELECT * FROM pesanan_laundry WHERE id = :id'
);
$stmt->execute(['id' => $id]);
```

Kesalahan koneksi atau kueri ditangani dengan try–catch. Detail dicatat melalui report(), sedangkan pengguna menerima pesan aman. Kegagalan membaca data menghasilkan HTTP 503; kegagalan menyimpan, mengubah, atau menghapus memberi pesan tanpa menampilkan SQL, kredensial, atau jejak kesalahan.

4. Hasil Pengujian

Pengujian dilakukan pada 3 November 2026 menggunakan PHP 8.3.33, Laravel 12.70.2, dan MariaDB 10.4.32. Database pengujian dipisahkan dari database utama.

No.	Pengujian	Hasil aktual	Status
1	Read	Tiga pesanan wajib dan nama layanan tampil.	LULUS
2	Create valid	LD00000004 tersimpan, feedback sukses dan kategori Besar tampil.	LULUS
3	Create tidak valid	Server menolak nama kosong/berat0; old() mempertahankan input.	LULUS
4	Duplikat	Kode dan nomor telepon yang sama ditolak; data tetap empat.	LULUS
5	Update	Form menampilkan data lama; berat12 dan nama baru tersimpan.	LULUS
6	Konflik update	Kode/telepon Rafi ditolak; LD00000004 tidak berubah.	LULUS
7	Delete	Form POST dengan CSRF dan spoofing DELETE menghapus hanya pesanan4.	LULUS
8	Pencarian	Ketiga kolom diuji bergantian: kode, nama, nomor telepon.	LULUS
9	Filter	Cuci Kering menampilkan Ayu/Nina; gabungan kata Nina menyisakan Nina.	LULUS
10	Error handling	Koneksi sengaja diarahkan ke port1: HTTP503 aman; rincian tercatat melalui report().	LULUS

PHPUnit berhasil menjalankan **146 tes dengan 1092 asersi**, tanpa kegagalan. Uji browser dan HTTP nyata lulus **12 dari 12 skenario**, termasuk sepuluh pengujian wajib.

Pengujian tambahan membuktikan bahwa permintaan tanpa token CSRF ditolak dengan HTTP 419. Gangguan koneksi menghasilkan HTTP 503 yang aman, lalu kembali HTTP 200 setelah koneksi normal. Data pada database utama tidak berubah.

Bukti lengkap: docs/bukti/phpunit.xml, hasil_phpunit.txt, hasil_browser.json, dan sebelas tangkapan layar asli.

5. Kendala dan Perbaikan

Kendala terjadi pada alat pengujian browser saat membandingkan URL pencarian. Browser dan Laravel menampilkan urutan parameter yang berbeda, walaupun hasil pencariannya benar. Akibatnya, pemeriksaan URL secara langsung sempat gagal.

Pemeriksaan dilakukan dengan membandingkan hasil pencarian dan isi parameter URL. Perbaikannya menggunakan urlsplit() serta parse_qs(..., keep_blank_values=True), sehingga yang dibandingkan adalah tujuan dan nilai parameter, bukan urutannya. Setelah perbaikan, seluruh 12 skenario browser diuji ulang dan lulus.

6. Simpulan

Aplikasi Sistem Pesanan Laundry dapat menjalankan CRUD, pencarian tiga kolom, filter layanan, validasi input, dan penanganan kesalahan sesuai Tipe C. Pengujian menunjukkan seluruh skenario yang dicatat berjalan sesuai harapan. Prepared statement dan constraint basis data membantu menjaga keamanan serta integritas data.

7. Status Pengumpulan

Source code, SQL, laporan, serta bukti pengujian sudah dipublikasikan menggunakan akun **christinesimbolon**. Minimal lima commit nyata sudah di-push ke branch main. Issue teknis sudah dibuat dan ditutup sebagai selesai.

Repositori: https://github.com/christinesimbolon/uts-ppw-2401020158

Issue #1: https://github.com/christinesimbolon/uts-ppw-2401020158/issues/1

Perbaikan dan uji ulang dilakukan sebelum publikasi issue; issue merupakan catatan teknis retrospektif, bukan kronologi rekaan. Pengiriman tautan dan laporan melalui media dosen belum dilakukan.

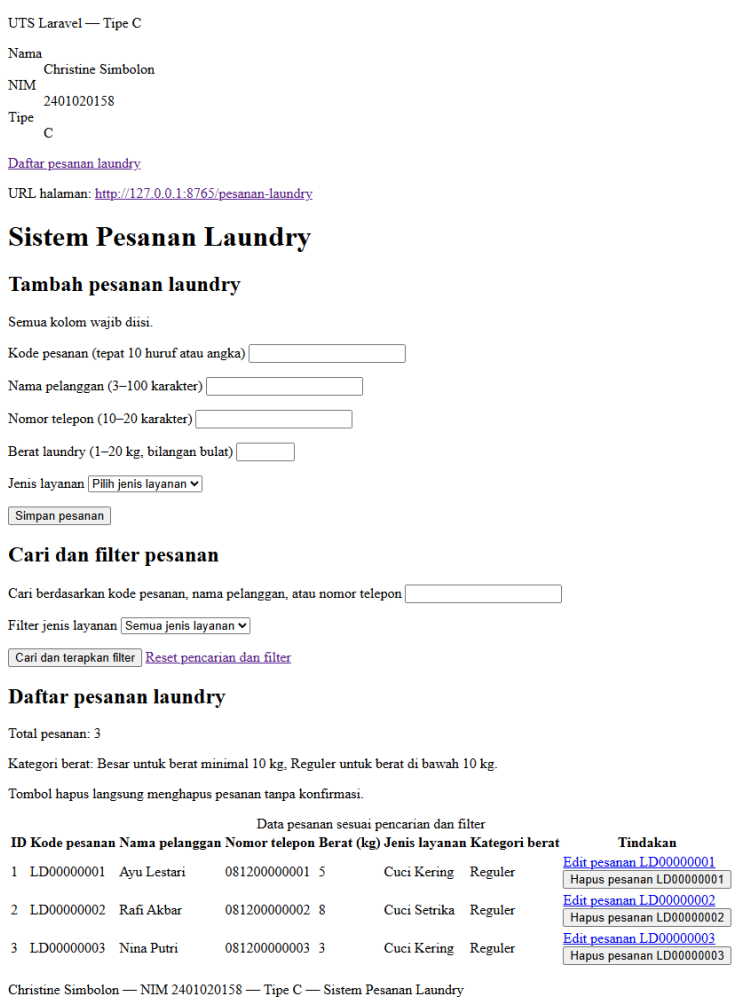
Keterangan Lampiran

Laporan ini menyertakan enam contoh tangkapan layar. Seluruh sebelas gambar tersedia di docs/bukti/. Gambar diambil langsung dari aplikasi; URL aktual ditampilkan oleh Blade pada header halaman, bukan bilah browser buatan. Bukti asli tidak diubah.

Waktu hasil browser: 2026-11-03T15:20:02.329178+07:00. Angka pengujian dibaca dari berkas JUnit aktual.

Lampiran 1. Tampilan Data Awal

Sumber: docs/bukti/01_read.png



UTS Laravel — Tipe C

Nama
Christine Simbolon
NIM
2401020158
Tipe
C

Daftar pesanan laundry

URL halaman: http://127.0.0.1:8765/pesanan-laundry

Sistem Pesanan Laundry

Tambah pesanan laundry

Semua kolom wajib diisi.

Kode pesanan (tepat 10 huruf atau angka)

Nama pelanggan (3–100 karakter)

Nomor telepon (10–20 karakter)

Berat laundry (1–20 kg, bilangan bulat)

Jenis layanan Pilih jenis layanan

Simpan pesanan

Cari dan filter pesanan

Cari berdasarkan kode pesanan, nama pelanggan, atau nomor telepon

Filter jenis layanan Semua jenis layanan

Cari dan terapkan filter Reset pencarian dan filter

Daftar pesanan laundry

Total pesanan: 3

Kategori berat: Besar untuk berat minimal 10 kg, Reguler untuk berat di bawah 10 kg.

Tombol hapus langsung menghapus pesanan tanpa konfirmasi.

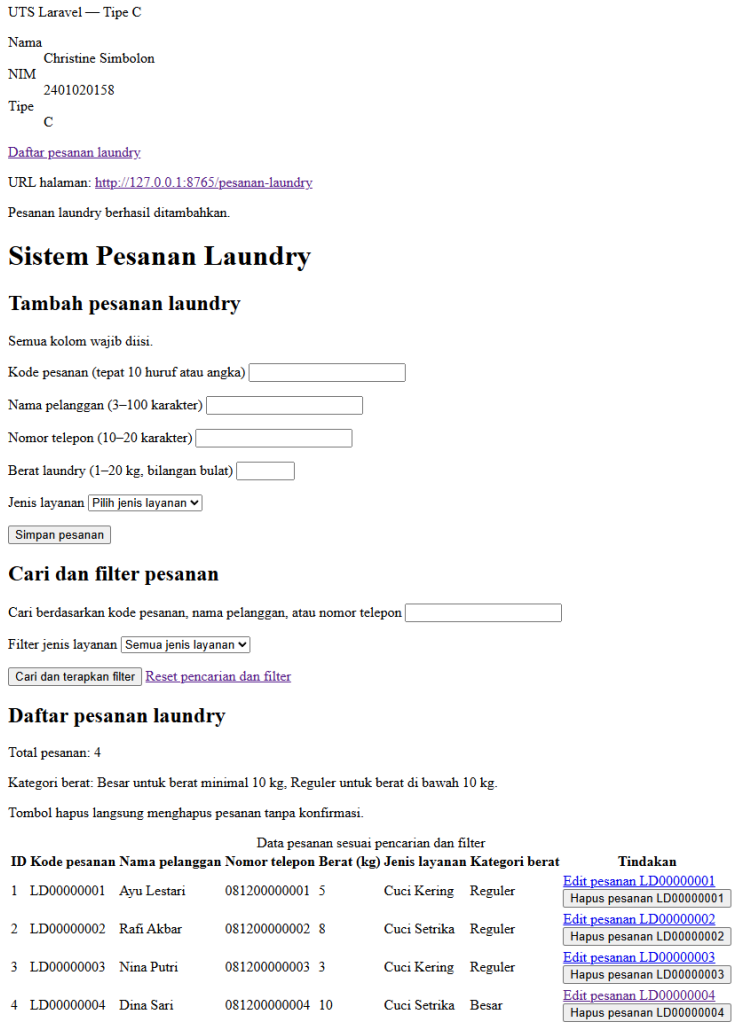
Data pesanan sesuai pencarian dan filter

ID	Kode pesanan	Nama pelanggan	Nomor telepon	Berat (kg)	Jenis layanan	Kategori berat	Tindakan
1	LD00000001	Ayu Lestari	081200000001	5	Cuci Kering	Reguler	Edit pesanan LD00000001 Hapus pesanan LD00000001
2	LD00000002	Rafi Akbar	081200000002	8	Cuci Setrika	Reguler	Edit pesanan LD00000002 Hapus pesanan LD00000002
3	LD00000003	Nina Putri	081200000003	3	Cuci Kering	Reguler	Edit pesanan LD00000003 Hapus pesanan LD00000003

Christine Simbolon — NIM 2401020158 — Tipe C — Sistem Pesanan Laundry

Lampiran 2. Penambahan Data Berhasil

Sumber: docs/bukti/02_create_valid.png



UTS Laravel — Tipe C

Nama
Christine Simbolon
NIM
2401020158
Tipe
C

Daftar pesanan laundry

URL halaman: http://127.0.0.1:8765/pesanan-laundry

Pesanan laundry berhasil ditambahkan.

Sistem Pesanan Laundry

Tambah pesanan laundry

Semua kolom wajib diisi.

Kode pesanan (tepat 10 huruf atau angka)

Nama pelanggan (3–100 karakter)

Nomor telepon (10–20 karakter)

Berat laundry (1–20 kg, bilangan bulat)

Jenis layanan Pilih jenis layanan

Simpan pesanan

Cari dan filter pesanan

Cari berdasarkan kode pesanan, nama pelanggan, atau nomor telepon

Filter jenis layanan Semua jenis layanan

Cari dan terapkan filter Reset pencarian dan filter

Daftar pesanan laundry

Total pesanan: 4

Kategori berat: Besar untuk berat minimal 10 kg, Reguler untuk berat di bawah 10 kg.

Tombol hapus langsung menghapus pesanan tanpa konfirmasi.

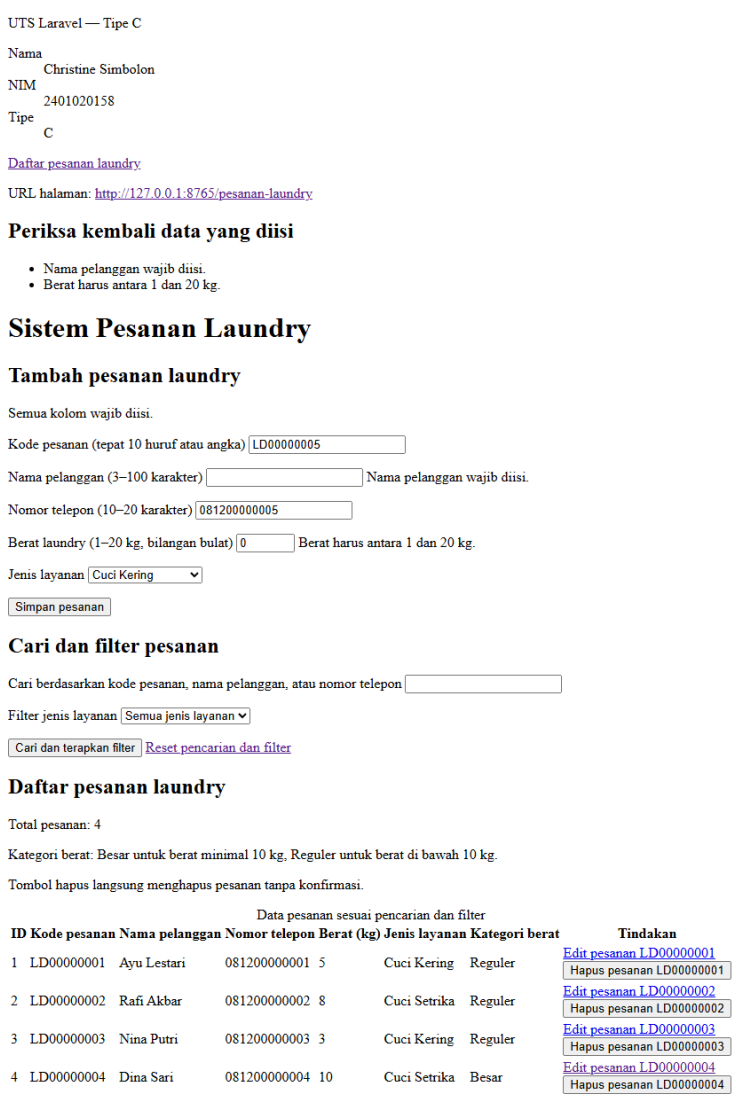
Data pesanan sesuai pencarian dan filter

ID	Kode pesanan	Nama pelanggan	Nomor telepon	Berat (kg)	Jenis layanan	Kategori berat	Tindakan
1	LD00000001	Ayu Lestari	081200000001	5	Cuci Kering	Reguler	Edit pesanan LD00000001 Hapus pesanan LD00000001
2	LD00000002	Rafi Akbar	081200000002	8	Cuci Setrika	Reguler	Edit pesanan LD00000002 Hapus pesanan LD00000002
3	LD00000003	Nina Putri	081200000003	3	Cuci Kering	Reguler	Edit pesanan LD00000003 Hapus pesanan LD00000003
4	LD00000004	Dina Sari	081200000004	10	Cuci Setrika	Besar	Edit pesanan LD00000004 Hapus pesanan LD00000004

Christine Simbolon — NIM 2401020158 — Tipe C — Sistem Pesanan Laundry

Lampiran 3. Validasi Input dan Input Lama

Sumber: docs/bukti/03_create_tidak_valid.png



UTS Laravel — Tipe C

Nama
Christine Simbolon
NIM
2401020158
Tipe
C

Daftar pesanan laundry

URL halaman: http://127.0.0.1:8765/pesanan-laundry

Periksa kembali data yang diisi

- Nama pelanggan wajib diisi.
- Berat harus antara 1 dan 20 kg.

Sistem Pesanan Laundry

Tambah pesanan laundry

Semua kolom wajib diisi.

Kode pesanan (tepat 10 huruf atau angka) LD00000005

Nama pelanggan (3–100 karakter) Nama pelanggan wajib diisi.

Nomor telepon (10–20 karakter) 081200000005

Berat laundry (1–20 kg, bilangan bulat) 0 Berat harus antara 1 dan 20 kg.

Jenis layanan Cuci Kering

Simpan pesanan

Cari dan filter pesanan

Cari berdasarkan kode pesanan, nama pelanggan, atau nomor telepon

Filter jenis layanan Semua jenis layanan

Cari dan terapkan filter Reset pencarian dan filter

Daftar pesanan laundry

Total pesanan: 4

Kategori berat: Besar untuk berat minimal 10 kg, Reguler untuk berat di bawah 10 kg.

Tombol hapus langsung menghapus pesanan tanpa konfirmasi.

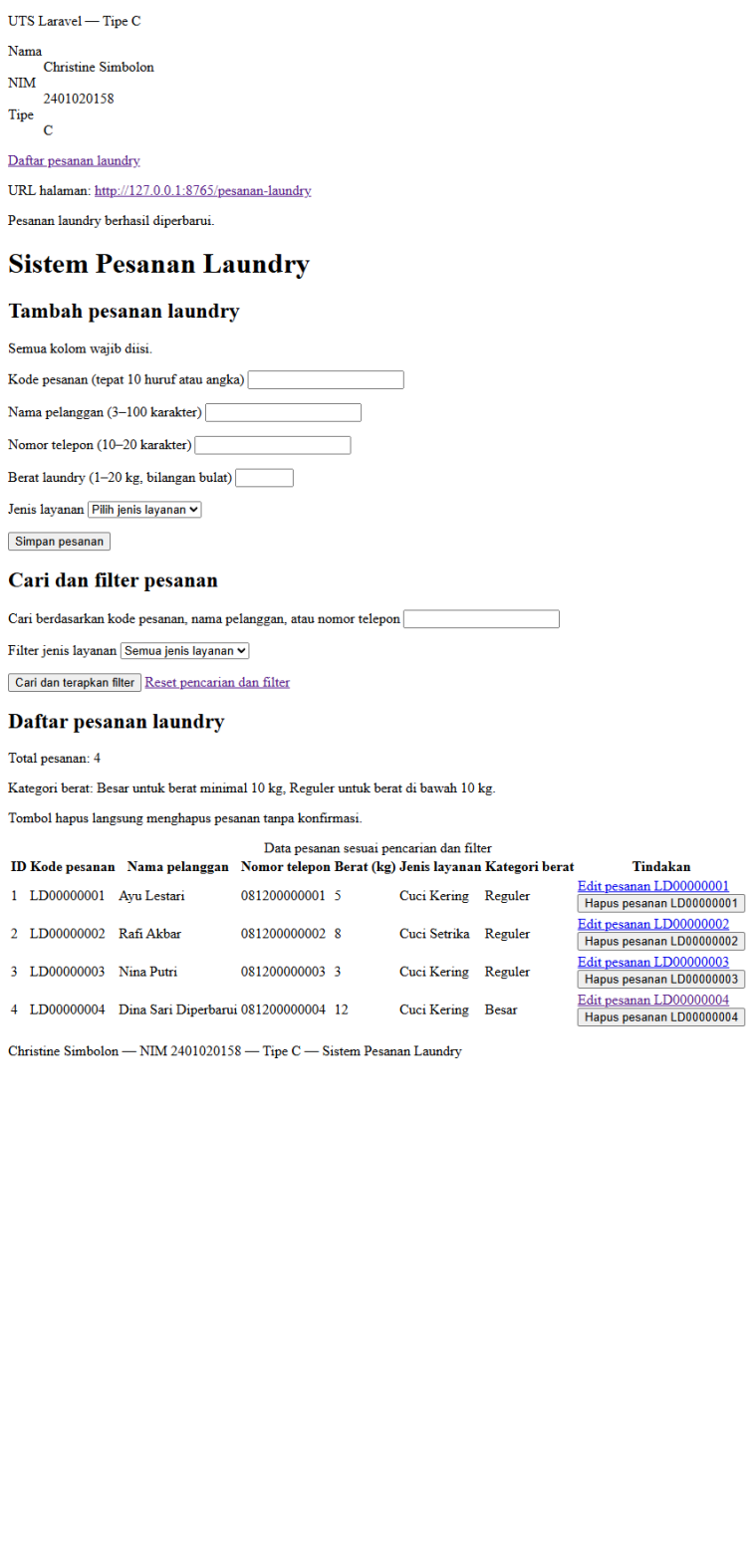
Data pesanan sesuai pencarian dan filter

ID	Kode pesanan	Nama pelanggan	Nomor telepon	Berat (kg)	Jenis layanan	Kategori berat	Tindakan
1	LD00000001	Ayu Lestari	081200000001	5	Cuci Kering	Reguler	Edit pesanan LD00000001 Hapus pesanan LD00000001
2	LD00000002	Rafi Akbar	081200000002	8	Cuci Setrika	Reguler	Edit pesanan LD00000002 Hapus pesanan LD00000002
3	LD00000003	Nina Putri	081200000003	3	Cuci Kering	Reguler	Edit pesanan LD00000003 Hapus pesanan LD00000003
4	LD00000004	Dina Sari	081200000004	10	Cuci Setrika	Besar	Edit pesanan LD00000004 Hapus pesanan LD00000004

Christine Simbolon — NIM 2401020158 — Tipe C — Sistem Pesanan Laundry

Lampiran 4. Pembaruan Data Berhasil

Sumber: docs/bukti/05b_update.png



UTS Laravel — Tipe C

Nama
Christine Simbolon
NIM
2401020158
Tipe
C

Daftar pesanan laundry

URL halaman: http://127.0.0.1:8765/pesanan-laundry

Pesanan laundry berhasil diperbarui.

Sistem Pesanan Laundry

Tambah pesanan laundry

Semua kolom wajib diisi.

Kode pesanan (tepat 10 huruf atau angka)

Nama pelanggan (3–100 karakter)

Nomor telepon (10–20 karakter)

Berat laundry (1–20 kg, bilangan bulat)

Jenis layanan Pilih jenis layanan

Simpan pesanan

Cari dan filter pesanan

Cari berdasarkan kode pesanan, nama pelanggan, atau nomor telepon

Filter jenis layanan Semua jenis layanan

Cari dan terapkan filter Reset pencarian dan filter

Daftar pesanan laundry

Total pesanan: 4

Kategori berat: Besar untuk berat minimal 10 kg, Reguler untuk berat di bawah 10 kg.

Tombol hapus langsung menghapus pesanan tanpa konfirmasi.

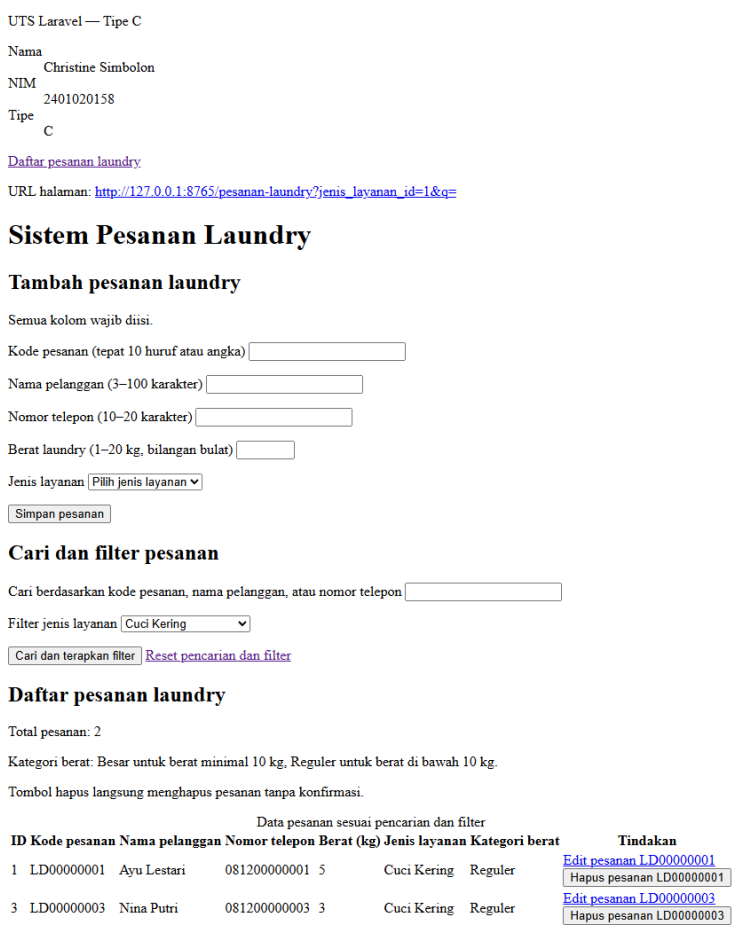
Data pesanan sesuai pencarian dan filter

ID	Kode pesanan	Nama pelanggan	Nomor telepon	Berat (kg)	Jenis layanan	Kategori berat	Tindakan
1	LD00000001	Ayu Lestari	081200000001	5	Cuci Kering	Reguler	Edit pesanan LD00000001 Hapus pesanan LD00000001
2	LD00000002	Rafi Akbar	081200000002	8	Cuci Setrika	Reguler	Edit pesanan LD00000002 Hapus pesanan LD00000002
3	LD00000003	Nina Putri	081200000003	3	Cuci Kering	Reguler	Edit pesanan LD00000003 Hapus pesanan LD00000003
4	LD00000004	Dina Sari Diperbarui	081200000004	12	Cuci Kering	Besar	Edit pesanan LD00000004 Hapus pesanan LD00000004

Christine Simbolon — NIM 2401020158 — Tipe C — Sistem Pesanan Laundry

Lampiran 5. Filter Jenis Layanan

Sumber: docs/bukti/09_filter.png



UTS Laravel — Tipe C

Nama
Christine Simbolon
NIM
2401020158
Tipe
C

Daftar pesanan laundry

URL halaman: http://127.0.0.1:8765/pesanan-laundry?jenis_layanan_id=1&q=

Sistem Pesanan Laundry

Tambah pesanan laundry

Semua kolom wajib diisi.

Kode pesanan (tepat 10 huruf atau angka)

Nama pelanggan (3–100 karakter)

Nomor telepon (10–20 karakter)

Berat laundry (1–20 kg, bilangan bulat)

Jenis layanan Pilih jenis layanan

Simpan pesanan

Cari dan filter pesanan

Cari berdasarkan kode pesanan, nama pelanggan, atau nomor telepon

Filter jenis layanan Cuci Kering

Cari dan terapkan filter Reset pencarian dan filter

Daftar pesanan laundry

Total pesanan: 2

Kategori berat: Besar untuk berat minimal 10 kg, Reguler untuk berat di bawah 10 kg.

Tombol hapus langsung menghapus pesanan tanpa konfirmasi.

Data pesanan sesuai pencarian dan filter

ID	Kode pesanan	Nama pelanggan	Nomor telepon	Berat (kg)	Jenis layanan	Kategori berat	Tindakan
1	LD00000001	Ayu Lestari	081200000001	5	Cuci Kering	Reguler	Edit pesanan LD00000001 Hapus pesanan LD00000001
3	LD00000003	Nina Putri	081200000003	3	Cuci Kering	Reguler	Edit pesanan LD00000003 Hapus pesanan LD00000003

Christine Simbolon — NIM 2401020158 — Tipe C — Sistem Pesanan Laundry

Lampiran 6. Penanganan Gangguan Koneksi

Sumber: docs/bukti/10_error_handling.png



UTS Laravel — Tipe C

Nama
Christine Simbolon
NIM
2401020158
Tipe
C

Daftar pesanan laundry

URL halaman: http://127.0.0.1:8766/pesanan-laundry

Data sementara tidak tersedia

Terjadi gangguan saat mengakses database. Silakan coba kembali beberapa saat lagi.

Jika gangguan berlanjut, hubungi pengelola aplikasi.

Kembali ke daftar pesanan laundry

Christine Simbolon — NIM 2401020158 — Tipe C — Sistem Pesanan Laundry